

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA)



FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

DRIVE TEST

CURSO:
Comunicaciones Móviles

PROFESOR:
Villafuerte Barreto, Hernan Oswaldo

GRUPO:
3

ESTUDIANTES:

Gilvonio Chate, Victor Ernesto	21190289
Garcia Hidalgo, Russell	19190322

Ciudad Universitaria, Lima - Semestre 2026-1

PROBLEMÁTICA:

La ejecución de un Drive Test en el servicio Expreso 2 del Metropolitano implica una alta complejidad técnica, debido a la infraestructura de la ruta y al ambiente electromagnético. Una de las barreras más importantes es el efecto de cañón urbano y la profundidad del camino en la sección de la Vía Expresa. Las señales experimentan fading y multitrayectorias debido a que el carril segregado está por debajo del nivel del suelo, lo cual entorpece la estabilidad de la relación señal-ruido y afecta directamente las tasas de transferencia de datos.

La gestión de la movilidad y las entregas también añade un reto a esto. El equipo de medición tiene que hacer cambios de celda (handovers) muy rápidamente porque el Expreso 2 viaja a una velocidad constante y no se detiene en la mayor parte de las estaciones intermedias. Si la red del operador no tiene una optimización apropiada de los parámetros de vecindad para este tipo de flujo, se experimentarán interrupciones temporales en el rendimiento o incluso la desconexión de las sesiones de datos durante el trayecto.

La atenuación por penetración en el vehículo es otro elemento crucial. Medir dentro de un bus del Metropolitano supone que el chasis funciona en parte como una jaula de Faraday, lo cual es distinto a un Drive Test estándar en el que se emplean antenas externas. Esta barrera física disminuye la potencia de recepción (RSRP), lo que requiere que el aparato emplee esquemas de modulación menos eficaces. Esto provoca que la velocidad obtenida no siempre represente la capacidad real de la estación base, sino más bien la pérdida por inserción en el bus.

En conclusión, el tráfico y la carga de la red en este corredor son de los más elevados de la ciudad. Cuando el analista lleva a cabo las pruebas en una ruta de transporte masivo, compite con centenares de usuarios que están conectados al mismo tiempo a la misma celda por los bloques de recursos (RB). De este modo, los resultados conseguidos estarán fuertemente sesgados por la carga de la red en ese momento, lo que dificultará la estandarización de la repetibilidad de la prueba si no se correlaciona con el número exacto de usuarios en el sector y con el horario.

OPERADOR

El operador que se va a usar para el drive test es Claro Perú.

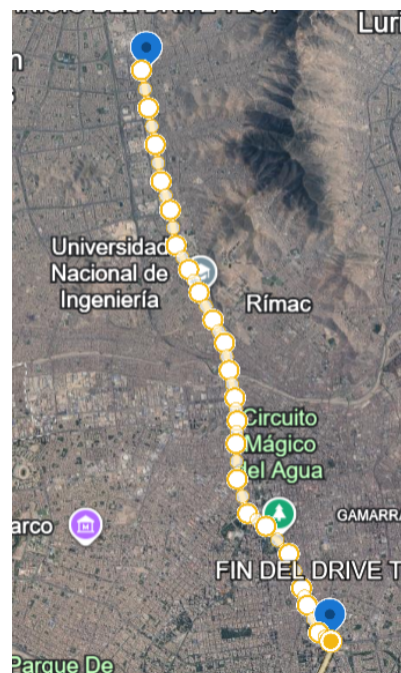
ZONA TENTATIVA

La región de análisis incluye el corredor separado del sistema Metropolitano en la parte norte-central, que empieza con la Terminal Naranjal (Independencia) y termina con la Estación Javier Prado (San Isidro/Victoria). Se considera un "escenario de prueba de alta criticidad" a este segmento de cerca de 15 kilómetros, ya que cruza distritos con perfiles urbanos y de tráfico radicalmente diferentes, lo que posibilita el análisis del comportamiento adaptativo de la red del operador en diversas condiciones de carga.

La ruta se va a dividir en dos macro sectores:

1. Tramo Norte (Naranjal - Caquetá): Se caracteriza por una alta concentración de estaciones base a nivel de calle y por una topografía abierta. Se espera aquí evaluar la capacidad de la red en contextos comerciales y residenciales con mucha demanda.
2. Tramo Centro - Vía Expresa (Caquetá - Javier Prado): Este sector es el corazón del reto técnico, porque comprende tanto la entrada a la "trinchera" de la Vía Expresa Paseo de la República como el tránsito por el túnel bajo la Plaza de Armas. En este momento, el análisis se enfocará en la continuidad del servicio a pesar de que los muros laterales estén bloqueados físicamente y en la administración de handovers en un contexto de propagación confinada.

RUTA A MEDIR



HERRAMIENTAS PROPUESTAS

- Apple Field Test Mode: Herramienta del propio iPhone oculto; también llamado el modo ingeniero. Permite registrar el RSRP, el RSRQ, CellID, información de la Banda. Se ingresa marcando *3001#12345#* en el teléfono
- Cellular Finder: Reemplazo del cellmap ya que es una aplicación de pago en iOS. Mide latencia, velocidad de uplink y downlink, muestra el tipo de tecnología que está midiendo (5G, 4G, Wifi, etc.)
- CellMap: Aplicación para medir el uplink, latencia
- OpenSignal: Es muy útil para representar la cobertura en un mapa. Cuando termina el recorrido, puedes visualizar un mapa de calor que muestra los lugares precisos donde la señal fue menos fuerte.

- Google Earth: Herramienta de google para la visualización del tramo a realizar la medición

CRONOGRAMA DE MEDICIONES

Fechas	HORAS
19/05/2026	5:30 - 6:10pm
20/05/2026	7:30 - 8:30am
23/06/2026	11:00 - 12:00hrs